

Module 2 Quiz

1. What is the main role of a Perceptron in deep learning?

- a) To store data
- b) To classify inputs into classes
- c) To reduce dimensionality
- d) To visualize data

Ans: b) To classify inputs into classes

ব্যাখ্যা: Perceptron মূলত একটি **binary classifier**। এটি input features ও weights ব্যবহার করে সিদ্ধান্ত নেয় আউটপুট 0 বা 1 হবে কিনা। সহজভাবে বললে, এটি data কে দুইটা class এ ভাগ করে।

2. Which component of a Perceptron controls the importance of an input feature?

- a) Bias
- b) Activation function
- c) Weight
- d) Learning rate

Ans: c) Weight

ব্যাখ্যা: Perceptron-এ প্রতিটি input এর সাথে একটি **weight** যুক্ত থাকে। Weight যত বেশি, সেই feature-এর প্রভাব decision-এর উপর তত বেশি পড়ে।

3. What does the bias term do in a Perceptron?

- a) Increases learning speed
- b) Shifts the decision boundary
- c) Normalizes input values
- d) Removes noise from data

Ans: b) Shifts the decision boundary

ব্যাখ্যা: **Bias** decision boundary-কে origin থেকে সরিয়ে নিতে সাহায্য করে। Bias না থাকলে model অনেক সময় সঠিকভাবে data আলাদা করতে পারে না।

4. Which activation function is traditionally used in a basic Perceptron?

- a) Sigmoid
- b) ReLU
- c) Step function
- d) Softmax

Ans: c) Step function

ব্যখ্যা: Classic Perceptron এ **Step function** ব্যবহার করা হয়, যেখানে output হয় শুধু 0 বা 1। এটি threshold ভিত্তিক decision নেয়।

5. What happens when the predicted output is wrong during training?

- a) Weights remain unchanged
- b) Learning stops
- c) Weights are updated
- d) Bias is removed

Ans: c) Weights are updated

ব্যখ্যা: Perceptron learning rule অনুযায়ী prediction ভুল হলে **weights update** হয়। এই update model-কে ধীরে ধীরে সঠিক decision শিখতে সাহায্য করে।

6. Which gate can be solved by a single-layer Perceptron?

- a) XOR
- b) XNOR
- c) AND
- d) All logic gates

Ans: c) AND

ব্যখ্যা: **AND gate** linearly separable, তাই single-layer Perceptron সহজেই এটি শিখতে পারে। XOR এই বৈশিষ্ট্যটি রাখে না।

7. Why is XOR gate difficult for a single Perceptron?

- a) Too many inputs
- b) Data is noisy
- c) It is not linearly separable
- d) Activation function is weak

Ans: c) It is not linearly separable

ব্যখ্যা: XOR gate-এর data points কে একটি সরল রেখা দিয়ে আলাদা করা যায় না। এজন্য single-layer Perceptron এখানে fail করে।

8. What does the learning rate control in weight update?

- a) Direction of update
- b) Speed of learning
- c) Number of iterations
- d) Input scaling

Ans: b) Speed of learning

ব্যখ্যা: **Learning rate** নির্ধারণ করে weight কত দ্রুত পরিবর্তন হবে। বেশি হলে learning unstable, কম হলে learning ধীর হয়।

9. In Perceptron weight update, which factor indicates the error?

- a) Input value
- b) Learning rate
- c) Actual output – Predicted output
- d) Bias

Ans: c) Actual output – Predicted output

ব্যখ্যা: Weight update এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো **error term**। Actual output আর predicted output-এর পার্থক্যই model-কে শেখায় কোথায় ভুল হয়েছে।

10. What is the key limitation of a single-layer Perceptron?

- a) Cannot handle large data
- b) Cannot work without bias
- c) Cannot learn non-linear boundaries
- d) Cannot update weights

Ans: c) Cannot learn non-linear boundaries

ব্যখ্যা: Single-layer Perceptron শুধু **linear decision boundary** শিখতে পারে। Non-linear সমস্যা সমাধানের জন্য multi-layer network প্রয়োজন।